

CASO OPERACIONAL CANÔNICO — FECHAMENTO DE COMPETÊNCIA, CONSOLIDAÇÃO IMUTÁVEL E GERAÇÃO DE DOCUMENTO OFICIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do caso

Validar o comportamento do sistema no momento de **encerramento formal de uma competência (ex.: mês)**, quando os dados deixam de ser interpretáveis como fluxo e passam a constituir **documento administrativo consolidado e imutável**, passível apenas de correções por eventos derivados.

Este caso deverá validar:

- fechamento definitivo de período;
- consolidação de cálculo de jornada;
- geração de documento oficial;
- bloqueio de reinterpretação direta de eventos;
- criação de trilha de auditoria congelada;
- estrutura de correções por mecanismos compensatórios.

2. Contexto operacional

Prestador:

- possui registros ao longo de uma competência (ex.: mês);
- pode ter abonos, licenças, ajustes e justificativas aplicadas.

Sistema:

- já executou reprocessamentos iterativos durante o período;
- chega ao ponto de consolidação final;
- transforma interpretação em resultado institucional.

3. Capacidades operacionais envolvidas

Sistema deve suportar:

- cálculo final de jornada por competência;
- consolidação de banco de horas;
- geração de folha de ponto oficial;
- assinatura eletrônica ou validação institucional;
- bloqueio de mutabilidade direta;
- criação de versão imutável do resultado.

4. Cenário inicial

Competência mensal completa:

- registros brutos contínuos (incluindo offline e atrasados);
- justificativas aceitas e rejeitadas;
- licenças e abonos aplicados;
- múltiplas regras de jornada aplicadas ao longo do mês;
- reprocessamentos parciais já realizados.

5. Evento de fechamento

No dia final da competência:

- sistema executa cálculo final consolidado;
- gera documento de prestação de serviço;
- bloqueia reinterpretação direta dos dados da competência;
- cria snapshot imutável do resultado.

6. Evidências disponíveis

Evidências disponíveis:

- registros brutos imutáveis;
- regras de jornada versionadas;
- justificativas e decisões administrativas;
- logs de reprocessamento;
- cálculo final consolidado;
- metadados de fechamento.

7. Comportamento esperado do sistema

O sistema deverá:

- congelar a competência após fechamento;
- impedir alterações diretas em cálculos já consolidados;
- permitir apenas eventos compensatórios posteriores;
- preservar total rastreabilidade histórica;
- gerar documento oficial com versão única e identificador;
- garantir que qualquer ajuste posterior não altere o passado, apenas o complemento.

8. Possíveis interpretações

Possíveis interpretações:

- competência corretamente fechada e validada;
- fechamento com pendências não resolvidas;
- fechamento provisório sujeito a correções compensatórias;
- divergência entre cálculo final e expectativas do prestador.

9. Possíveis inconsistências

Possíveis inconsistências:

- registros tardios ainda não sincronizados;
- justificativas ainda pendentes de análise;
- conflitos de regra não resolvidos;
- divergência entre cálculo automático e validação institucional.

10. Possíveis pendências

Possíveis pendências:

- eventos offline ainda não recebidos;
- decisões administrativas não finalizadas;
- inconsistências detectadas após fechamento;
- necessidade de ajuste compensatório futuro.

11. Possíveis justificativas

Possíveis justificativas:

- atraso na sincronização de dispositivos;

- decisão administrativa pendente;
- erro identificado após fechamento;
- necessidade de revisão institucional excepcional.

12. Possíveis decisões administrativas

A administração poderá:

- homologar fechamento sem ressalvas;
- homologar com ressalvas registradas;
- determinar ajustes compensatórios;
- abrir nova versão de consolidação;
- manter fechamento e registrar divergências.

13. Impactos temporais esperados

Possíveis impactos:

- criação de marco temporal imutável;
- congelamento de interpretação do período;
- separação entre competência fechada e ajustes futuros;
- criação de nova camada de eventos compensatórios.

14. Impactos no banco de horas

Banco de horas poderá:

- ser consolidado como saldo oficial;
- ser ajustado apenas por eventos posteriores compensatórios;
- gerar saldo histórico imutável;
- manter versões paralelas de ajustes.

15. Comportamento esperado em reproprocessamento

Após fechamento:

- reproprocessamento direto da competência não é permitido;
- apenas simulações ou cálculos paralelos são válidos;
- ajustes devem ser aplicados como eventos derivados;
- histórico original permanece intacto.

16. Comportamento esperado após fechamento

Após fechamento:

- competência torna-se imutável como registro oficial;
- qualquer alteração futura deve gerar nova camada documental;
- auditoria deve conseguir reconstruir o estado exato do fechamento original;
- integridade histórica deve ser garantida.

17. Riscos arquiteturais observados

O sistema deve evitar:

- reescrita de competências fechadas;
- perda de versão oficial da folha;
- mistura entre ajustes e dados originais;
- reinterpretação retroativa de regras;
- colapso da trilha histórica.

18. Ambiguidades relevantes

Possíveis ambiguidades:

- registros atrasados após fechamento;
- decisões administrativas pendentes;
- necessidade de reabertura formal vs ajuste compensatório;
- conflito entre versão oficial e correções posteriores.

19. Observações importantes

Este caso valida:

- consolidação imutável de competência;
- separação entre passado oficial e correções futuras;
- integridade documental da folha de ponto.

Também valida:

- governança de fechamento;
- segurança jurídica do resultado;
- rastreabilidade auditável de versões.

Este caso possui forte relação com:

- fechamento de folha;
- auditoria institucional;
- versionamento de documentos;
- compliance administrativo;
- sistemas de registro oficial.